# Roteiro simples – demonstração da Fase 3

Vídeo gravado: 13min29s. Este roteiro permanece como guia de apresentação e consulta; o conteúdo do vídeo ainda não foi revisado nesta atualização.

Meta de referência: 12 a 14 minutos. Limite do enunciado: 15 minutos. Consultar a matriz antes da submissão; não apresentar painel vazio como indicador atendido.

## Preparação

- Abrir o diagrama de componentes, os quatro repositórios e uma execução de deploy concluída.

- Abrir Swagger, cliente HTTP e os dois dashboards do Grafana.

- Usar apenas dados sintéticos. Ocultar CPF, senha e JWT no enquadramento.

- Fazer o seed automático antes da gravação: seed_only, 6 OS. Importar no Postman

o ambiente Massa Pronta exportado pela Action; não cadastrar cliente, veículo ou peça manualmente. A carga é separada: load_only, 180 segundos, concorrência 2. Esses valores menores ainda precisam de validação de carga.

- Não executar carga junto com rollout. Não repetir seed para gerar pressão: cada lote permanece.

Acesso rápido: guia com links e Postman. A massa é preparada antes da gravação; no vídeo não é necessário mostrar cadastros de cliente, veículo ou peça.

## 1. Apresentação e arquitetura - 1 minuto

Fala sugerida: “Esta é a aplicação da oficina. Organizamos a solução em quatro repositórios: aplicação, autenticação serverless, infraestrutura Kubernetes e banco gerenciado.” Mostrar o diagrama e apontar Gateway, Lambda, EKS, PostgreSQL e observabilidade.

## 2. Pipeline e deploy - 2 minutos

Mostrar um PR, proteção da main, checks e uma execução concluída em homologação. Apontar teste, publicação da imagem, rollout e smoke pelo Gateway. Mostrar também os workflows dos outros três repositórios. Dizer que produção tem triggers configurados, mas sua execução ainda não está comprovada nesta homologação.

## 3. Autenticação e API protegida - 2 minutos

Fazer login com CPF sintético ativo sem revelar seu valor nem o JWT. Mostrar apenas HTTP 200. Consumir uma rota CUSTOMER com sucesso. Repetir sem token (401) e tentar uma rota operacional como CUSTOMER (403). Explicar que a Lambda verifica cadastro/status e emite JWT.

## 4. Ordem de serviço - 2 minutos

Fala sugerida: “A massa sintética já foi criada automaticamente pelo seed antes da gravação. Agora vou usar esse cliente, veículo e peça para demonstrar apenas o ciclo da OS.”

No Postman, executar a collection curta: login, abertura, diagnóstico, orçamento, login CPF, consulta permitida, testes 401/403, aprovação, conclusão, entrega e consulta final. Como funcionário, abrir uma OS e mostrar sua consulta. Usar o lote preparado para mostrar Recebida, Diagnóstico, Aguardando aprovação, Em execução, Concluída e Entregue. Explicar o orçamento e a reserva de estoque, sem expor dados pessoais.

## 5. Monitoramento e escala - 3 minutos

No Grafana, abrir Visão geral e Infraestrutura. Mostrar uptime, CPU, memória e réplicas. Iniciar uma carga leve separada do seed, observar o HPA e sua recuperação. Não prometer atingir seis pods. Se ocorrer 503, interromper e registrar a falha; não esconder o resultado. Mostrar os painéis HTTP de tráfego, erros e latência, cuja coleta foi validada após a correção dos histogramas. O p95 precisa de requisições na janela selecionada. Volume diário de OS, tempo médio por etapa e falhas de integrações ainda dependem de implementação/validação.

## 6. Logs, traces e alertas - 2 minutos

Selecionar uma requisição de teste, mostrar log JSON e o trace correspondente no Tempo. Demonstrar alerta de falha de OS disparando e resolvendo. Esses exemplos precisam estar validados antes da gravação final: logs com traceId, sozinhos, não comprovam trace exportado.

## 7. Documentação e encerramento - 1 minuto

Mostrar componentes, as duas sequências, ER, RFCs e ADRs nos arquivos separados. Encerrar com links dos quatro repositórios e confirmação de acesso do avaliador.

## Depois da gravação

Publicar no YouTube/Vimeo como público ou não listado, conferir acesso e duração de até 15 minutos e incluir o link na folha de entrega. O Portal pede um PDF único com links dos repositórios, vídeo, documentação e confirmação do avaliador. Os arquivos separados são material complementar; não substituem o vídeo nem o PDF único.

## Links dos documentos e fala sugerida

Não precisa ler cada arquivo inteiro no vídeo. Abra o documento, mostre o trecho indicado por 10 a 20 segundos e use estas frases como apoio, adaptando para o que está demonstrado.

| Documento | O que mostrar / falar |
|---|---|
| Comece aqui | “Este é o índice de execução: reúne os acessos, a collection curta, o seed e as evidências das pipelines.” |
| Massa pronta | “A massa foi criada automaticamente antes da gravação. Cliente, veículo e peça já existem; no Postman vou demonstrar somente login e o ciclo da OS.” |
| Arquitetura e diagrama de componentes | “O Gateway é a entrada HTTPS. A Lambda autentica o cliente e autoriza o JWT; a aplicação está no EKS e persiste no PostgreSQL gerenciado. O Grafana reúne métricas e logs.” |
| Sequências, autenticação e abertura de OS | “Aqui mostramos a ordem das chamadas: CPF e token primeiro; depois o acesso autorizado e a transação de abertura da OS.” |
| Modelo de dados e ER | “Cliente e veículo se relacionam às OS; orçamento, itens e estoque mantêm a consistência do atendimento. O documento explica os relacionamentos e a evolução do modelo.” |
| RFC-001: nuvem | “A escolha de AWS e serviços gerenciados reduz a operação manual no laboratório. O documento registra alternativas e limitações do Learner Lab.” |
| RFC-002: PostgreSQL | “O banco relacional foi escolhido pelas transações e integridade entre OS, orçamento e estoque. A evolução do schema também está documentada.” |
| RFC-003: autenticação | “A função valida CPF e cadastro ativo, emite JWT e o Authorizer protege as rotas. A aplicação aplica RBAC; CPF sozinho é uma limitação deste fluxo acadêmico.” |

| Documento | O que mostrar / falar |
|---|---|
| ADR-001: comunicação | “Usamos HTTP síncrono no atendimento, com responsabilidades separadas para Gateway, autenticação e aplicação.” |
| ADR-002: HPA | “O HPA muda a quantidade de pods conforme CPU e memória. Isso é diferente de aumentar o número de nós.” |
| ADR-003: observabilidade | “A stack é compartilhada e há somente dois dashboards. No Lab o histórico é efêmero; um reinício pode reduzir a janela de dados disponível.” |
| Matriz de validação | “Esta matriz distingue requisito comprovado, implementação e pendência. Uma pipeline verde não comprova sozinha todos os requisitos funcionais.” |
| Investigação de 503 | “Registramos as falhas de carga e as hipóteses sem esconder resultados. Um seed aprovado não comprova estabilidade sob carga.” |
| Folha de entrega | “Ao concluir a gravação, este documento reúne os quatro repositórios, o vídeo, a documentação e o acesso do avaliador.” |

## Links das pipelines dos quatro repositórios

| Repositório / pipeline | O que faz | Fala sugerida |
|---|---|---|
| App: CI | Build e testes Java/Quarkus, qualidade/cobertura, segurança e validação dos manifestos | “O PR passa pelos testes e verificações antes da entrega.” |
| App: deploy | Em homolog/production, valida, publica imagem no ECR, aplica no cluster, espera readiness e testa Gateway/Authorizer/docs | “Aqui a imagem é identificada pelo commit e o rollout termina com testes pelo endereço público.” |
| Lambda: CI | Formatação, go vet, testes unitários e de integração Go | “A função tem verificação própria, independente da aplicação.” |
| Lambda: Terraform / deploy | Compila autenticação e Authorizer, valida/plana/aplica Terraform e reconcilia o Gateway | “A publicação da função também atualiza os contratos usados pelo Gateway.” |
| Lambda: validação pelo Gateway | Exercita login CPF, JWT e negativas de autorização via API pública | “Validamos autorização no caminho real, com respostas permitidas e negadas.” |
| Kubernetes: Terraform | Valida Terraform e testes de convergência; aplica infraestrutura nas branches de ambiente | “O cluster e seus recursos de infraestrutura são versionados neste repositório.” |
| Kubernetes: reconciliação Gateway | Consome contratos publicados e reconcilia as integrações do Gateway | “Este passo mantém aplicação e autenticação conectadas ao Gateway.” |
| Kubernetes: observabilidade | Instala/reconcilia a stack de monitoramento e publica a rota privada do Grafana | “O monitoramento é provisionado separadamente da imagem da aplicação.” |
| Kubernetes: dashboards | Atualiza somente os ConfigMaps dos dois dashboards e verifica a configuração salva | “Podemos melhorar os painéis sem reinstalar a stack nem executar Terraform apply.” |
| Banco: Terraform | Formatação/validação, plano e apply do RDS e da rede do banco por ambiente | “O banco gerenciado tem infraestrutura e pipeline próprias. As migrations da aplicação são outro mecanismo.” |

## Exemplos prontos para abrir na gravação

- PR aprovado com a massa exportável.

- Deploy da aplicação aprovado com smokes.

- Deploy da Lambda aprovado.

- Apply do banco aprovado.

- Seed aprovado desta massa.

Mostrar execução concluída e sua branch/commit. Não disparar apply de banco ou cluster somente para preencher tempo de vídeo. Os exemplos são de homologação; não afirmar execução comprovada de produção quando houver apenas configuração do gatilho.

## Action para demonstrar aumento de réplicas

Abrir Homolog - seed and HPA simulation.

1. Run workflow, branch main.

2. operation=load_only: a massa já está pronta; não precisa criar outro lote.

3. duration_seconds=180, concurrency=2. work_orders é ignorado nesse modo.

4. Abrir o dashboard Infraestrutura

e acompanhar CPU, memória e réplicas desejadas/disponíveis. Depois esperar a recuperação.

Fala: “Esta action gera logins válidos com carga gradual. O HPA observa o consumo e decide se precisa criar mais pods. Ao final, a carga para e acompanhamos a redução. Não estamos alterando réplicas manualmente.”

O perfil leve tem limite global de quatro requisições/s. Aumentar pods não é garantido com qualquer carga: depende da utilização e do estado inicial. Não elevar agressivamente os valores para forçar uma cena. Se ocorrer 503 ou falha no orçamento de erros, interromper a demonstração e consultar o resumo. Não apresentar a execução reprovada como sucesso.

## Como ler os painéis durante a apresentação

- Memória está em MB e CPU em millicores. Réplicas desejadas mostram a decisão do HPA;

disponíveis indicam pods efetivamente prontos.

- A seção de logs começa recolhida. Abrir pela seta, ler horário/nível/mensagem e clicar

na linha quando precisar dos campos técnicos. Explore mantém acesso à consulta original.

- Os histogramas HTTP foram corrigidos e a coleta foi validada. Se não houver tráfego

recente, gerar poucas chamadas da collection e aguardar o intervalo de coleta; não chamar um p95 vazio de zero. Erros rejeitados no Gateway/Authorizer são outro salto e não devem ser confundidos com respostas 5xx emitidas pela aplicação.

## Evidências disponíveis ao concluir a gravação

- Vídeo final, 13min29s.

- Deploy completo e smokes.

- Auditoria obrigatória de métricas, regras e correlação log/trace.

- Carga de 704 tentativas sem erro, HPA 2 -> 5 -> 2.

Ao explicar os novos painéis: “O volume diário vem do banco, e não da memória do pod. As durações usam o histórico de etapas encerradas; cancelamentos são excluídos. Falhas SMTP aparecem como falhas da integração e geram alerta sem desfazer a OS.” O ambiente é encerrado depois da validação, conforme solicitado; os links de runtime dependem de AWS ativa.

Revalidação da versão final: 654 tentativas sem erro e HPA 2 -> 5 -> 2. O alerta SMTP foi observado disparando e depois resolvendo, sem derrubar o ciclo da OS.